

# Bryan Emmanuel Alvarez Serna

Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1996.

Correo electrónico: [bemmanuel.alvarez@gmail.com](mailto:bemmanuel.alvarez@gmail.com)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7035-3560>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=cvbIr90AAAAJ>

## Educación

### **Doctorado en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación)**

Universidad Nacional Autónoma de México.

Enero 2022 - Febrero 2026 (Mención honorífica).

### **Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación)**

Universidad Nacional Autónoma de México.

Agosto 2019 - Octubre 2021 (Mención honorífica).

### **Ingeniería Eléctrica-Electrónica**

Universidad Nacional Autónoma de México.

Agosto 2014 - Julio 2019.

## Experiencia profesional

### **UAM, Unidad Lerma**

Mayo 2026-actual.

Profesor Visitante Titular C de Tiempo Completo Determinado.

### **UAM, Unidad Lerma**

Mayo 2025-Abril 2026.

Profesor Investigador Asociado D de Tiempo Completo Determinado.

### **UNAM, Facultad de Ingeniería**

Agosto 2021-Mayo 2025.

Profesor de asignatura de Diseño Digital.

## Estancias de investigación

### **Summer Research Internships 2021 - Arizona State University.**

Supervisor: Prof. Jennifer Blain Christen.

Verano 2021.

### **Instituto de Química, Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía, Universidad de Buenos Aires.**

Sensores electroquímicos modificados con polímeros para detectar metales pesados en el agua.

Supervisor: Dra. Lucila Paula Méndez De Leo.

Septiembre 2024-Diciembre 2024.

## Becas y distinciones

1. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel 1.
2. Ganador del Premio ANUIES 2026 en la categoría **Tesis de doctorado en sectores estratégicos para México**, en el tema de Agua.

3. Primer lugar, Sicientific Challenge en el IV Latin American Conference on Bioimpedance, CLA-BIO, 2021.
4. Segundo lugar, Concurso Nacional a nivel Posgrado en XLV Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, CNIB, 2022.
5. Candidato a la medalla Alfonso Caso por estudios de maestría en Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, in profectum.
6. Segundo lugar, Olimpiada Estudiantil de Proyectos Interdisciplinarios de Ingeniería IIUNAM-FI 2023.

## Publicaciones

### Revistas Internacionales con arbitraje

1. Alvarez-Serna, B. E., Rodríguez-Girón, J. S., Arzate-Salgado, S., Sánchez-Martínez, D., Ramírez-Chavarría, R. G., & Ramírez-Zamora, R. M. (2026). Continuous Monitoring of the Photocatalytic Degradation of Levofloxacin Using an Impedimetric Sensor-Based System. *Processes* 14(17), 2742.
2. Rodríguez-Girón, J. S., Alvarez-Serna, B. E., Hernández-Uresti, D. B., Sánchez-Martínez, D., Gines-Palestino, R. S., Velázquez-Herrera, L. A., ... & Cabal-Prieto, A. (2026). Enhanced Hydrogen Production via Photocatalysis Using g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/ZIF-67 Hybrid Composites. *Processes*, 14(2), 219.
3. Ramírez-Chavarría, R. G., Uc-Martín, J. A., Alvarez-Serna, B. E., & Padilla-Morán, R. F. (2025). Resonance-Induced Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (ReC4D) Unit for Nucleic Acid Amplification Testing. *Technologies*, 13(4), 138.
4. Alvarez-Serna, B. E., Arcos-Santiago, D. A., Uc-Martín, J. A., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2025). Electrochemical Sensor with Dynamic Self-Calibration for Acetaminophen Detection in Water. *IEEE Sensors Letters*.
5. Alvarez-Serna, B. E., García-Mejía, T. A., Arzate, S., Yañez-Aulestia, A., Ramírez-Chavarría, R. G., & Ramírez-Zamora, R. M. (2024). Cost-effective amperometric sensor for monitoring levofloxacin in groundwater. *Electroanalysis*, e202400096.
6. Ramírez-Chavarría, R. G., Castillo-Villanueva, E., Alvarez-Serna, B. E., Carrillo-Reyes, J., Torres, L., Ramírez-Zamora, R. M., & Alvarez-Icaza, L. (2023). Automatic Analysis of Isothermal Amplification via Impedance Time-Constant-Domain Spectroscopy: A SARS-CoV-2 Case Study. *Chemosensors*, 11(4), 230.
7. Alvarez-Serna, B. E., Ramírez-Chavarría, R. G., Castillo-Villanueva, E., Carrillo-Reyes, J., Ramírez-Zamora, R. M., Buitrón, G., & Alvarez-Icaza, L. (2023). Label-free and portable field-effect sensor for monitoring RT-LAMP products to detect SARS-CoV-2 in wastewater. *Talanta*, 253, 124060.
8. Ramírez-Chavarría, R. G., Castillo-Villanueva, E., Alvarez-Serna, B. E., Carrillo-Reyes, J., Ramírez-Zamora, R. M., Buitrón, G., & Alvarez-Icaza, L. (2022). Loop-mediated isothermal amplification-based electrochemical sensor for detecting SARS-CoV-2 in wastewater samples. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 10(3), 107488.
9. Ramírez-Chavarría, R. G., Alvarez-Serna, B. E., Schoukens, M., & Alvarez-Icaza, L. (2021). Data-driven Modeling of Impedance Biosensors: A Subspace Approach. *Measurement Science and Technology*, 32(10), p.104009.

## Congresos con arbitraje

1. Alvarez-Serna, B. E., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2021). EGFET-based pH Sensor coupled with Low-cost Electrochemical Screen-printed Electrodes. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1723, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.
2. Alvarez-Serna, B. E., Balderas-Zempoaltecatl, A. E., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2022). Molecularly Imprinted Polymer Paper-Based Biosensor for Wireless Measurement of Sweat Glucose. En *XLV Mexican Conference on Biomedical Engineering: Proceedings of CNIB 2022, 6–8 October, Puerto Vallarta, México* (pp. 611-618). Cham: Springer International Publishing.
3. Hernández-Gordillo, M. J., Alvarez-Serna, B. E., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2022). Unmodified Screen-Printed Electrodes-Based Sensor for Electrochemical Detection of Bisphenol A. En *XLV Mexican Conference on Biomedical Engineering: Proceedings of CNIB 2022, 6–8 October, Puerto Vallarta, México* (pp. 603-610). Cham: Springer International Publishing.
4. Alvarez-Serna, B. E., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2024). An IoT Electrochemical Sensor based on a Conductive Polymer-modified Electrode for Levofloxacin Determination. En *Proceedings of the XIII Ibero-American Congress of Sensors - Ibersensor 2024*.
5. Arcos-Santiago, D. A., Alvarez-Serna, B. E., García-Valenzuela, A., & Ramírez-Chavarría, R. G. (2025). Envelope Demodulation via Maximum Subsampling Applied to Impedance Plethysmography Signals. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 3014, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

## Divulgación

1. Roberto Giovanni Ramírez Chavarría y Bryan Emmanuel Alvarez Serna (2021). Biosensores electrónicos con dispositivos de efecto de campo: Fundamentos y aplicaciones. *Gaceta del Instituto de Ingeniería, UNAM* (No. 146, Enero-Febrero)
2. Bryan Emmanuel Alvarez Serna y Roberto Giovanni Ramírez Chavarría. Tutorial para simulación de un circuito potencióstato para biosensores electroquímicos. En Red Universitaria de Aprendizaje, UNAM, 2021.

## Seminarios y conferencias

1. Nuevos sensores para la detección de microcontaminantes en el agua. Evento de fiestas patrias organizado por el Centro de Investigación en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Septiembre 2023.
2. Sensores electroquímicos para monitorear la calidad del agua. Seminario interno del Grupo de Materiales Blandos e Interfases del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) en la Universidad de Buenos Aires. Noviembre 2024.
3. Sensores electroquímicos y su conexión al IoT. Seminario de investigación organizado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Julio 2025.
4. Automatización de un motor de combustión interna usando FPGA. Seminario de investigación organizado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Junio 2025.

5. Análisis de datos meteorológicos y predicción de radiación solar mediante análisis multivariable. Congreso de Sistemas Mecatrónicos y Computacionales 2025. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Noviembre 2025.

## **Patentes**

1. Inventor en la patente No. 426531 titulada Dispositivo y método electroquímico para detección de fragmentos genéticos de SARS-CoV-2 en aguas residuales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, 08/08/2025 a 09/12/2041.

## **Formación de recursos humanos**

### **Docencia**

### **Licenciatura**

1. Diseño Digital VLSI, Facultad de Ingeniería, UNAM.  
Cursos impartidos: 6. Semestres: 2022-2, 2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2 y 2025-2.
2. Laboratorio de Diseño Digital Moderno, Facultad de Ingeniería, UNAM.  
Cursos impartidos: 4. Semestres: 2023-2, 2024-1, 2024-2 y 2025-2.
3. Diseño Digital Moderno, Facultad de Ingeniería, UNAM.  
Cursos impartidos: 1. Semestres: 2025-2.
4. Circuitos Eléctricos I, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM Lerma.  
Cursos impartidos: 1. Trimestres: 25-P.
5. Circuitos Eléctricos II, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM Lerma.  
Cursos impartidos: 2. Trimestres: 25-P y 25-O.
6. Dispositivos Electrónicos, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM Lerma.  
Cursos impartidos: 2. Trimestres: 25-P y 25-O.
7. Automatización y Control, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM Lerma.  
Cursos impartidos: 1. Trimestres: 25-P.
8. Comunicación en la ciencia, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM Lerma.  
Cursos impartidos: 1. Trimestres: 25-O .

### **Dirección de Proyectos Terminales**

1. Alan Gabriel Hernández. Diseño de un sistema basado en visión artificial para la detección de objetos y ejecución de maniobras en un vehículo autónomo. Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos. Fecha: 17/09/2025. Director: Dr. Celso Márquez Sánchez. Codirector: M.I. Bryan Emmanuel Alvarez Serna.
2. Yara Rojas Armenta. Evaluación de algoritmos para la predicción de irradiancia solar mediante variables meteorológicas. Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones. Fecha: 06/01/2026. Director: Dr. Daniel Librado Martínez Vázquez. Codirector: M.I. Bryan Emmanuel Alvarez Serna.
3. Javier Gómez Castañeda. Evaluación de un proceso de oxidación avanzada basado en persulfato activado para la descontaminación de aguas mediante el monitoreo de conductividad. Ingeniería

en Ciencia y Tecnología del Agua. Fecha: En proceso. Directora: Dra. Sandra Arzate Salgado. Codirector: Dr. Bryan Emmanuel Alvarez Serna.

## **Organización de eventos**

1. Presidente del Comité Organizador del IV Congreso de Sistemas Mecatrónicos y Computacionales 2025. Llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma del 11 al 13 de noviembre de 2025.
2. Presidente del Comité Científico del V Congreso de Sistemas Mecatrónicos y Computacionales 2026. Llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma del 23 al 25 de junio de 2026.